Resolução detalhada de exercícios

Sistemas Elétricos de Potência — Questões 51, 24 e 45

Luis Felipe Carneiro de Souza

GREI – Grupo de Redes Elétricas Inteligentes
Universidade Federal do Ceará

Sobre este documento

Este texto acompanha a apresentação de slides sobre as mesmas questões. Nos slides, boa parte da explicação é dada oralmente; aqui ela vem por extenso: cada conteúdo usado é revisado com a dedução das fórmulas, e cada conta da resolução é feita passo a passo, com as conferências. A organização é a mesma da apresentação. Para cada questão: o enunciado, os conteúdos envolvidos, a revisão desses conteúdos e a resolução.

Sumário

1 Questão 51 — Perda de uma linha de transmissão (ENADE 2008) 2

1.1 Enunciado . . . 2
1.2 Conteúdos envolvidos . . . 2
1.3 Revisão do conteúdo . . . 3
1.4 Resolução . . . 5

2 Questão 24 — Fluxo de potência em três barras 11

2.1 Enunciado . . . 11
2.2 Conteúdos envolvidos . . . 11
2.3 Revisão do conteúdo . . . 11
2.4 Resolução . . . 13

3 Questão 45 — Potência ativa e reativa a partir da potência instantânea 16

3.1 Enunciado . . . 16
3.2 Conteúdos envolvidos . . . 16
3.3 Revisão do conteúdo . . . 17
3.4 Resolução . . . 19

Resumo das respostas 22

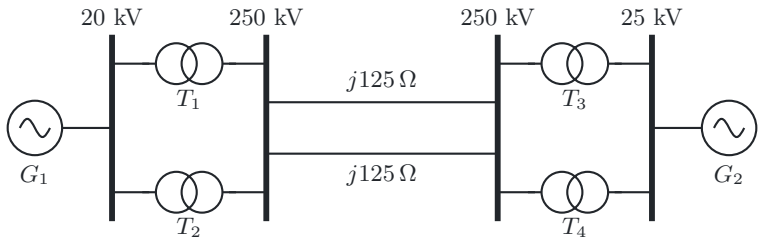
Referências **22**

Notação e convenções

- Sistema trifásico equilibrado, representado por fase no diagrama unifilar. Tensões são *de linha* e potências são *trifásicas*, salvo aviso.
- Grandezas em pu (por unidade) não têm unidade. O separador decimal é a vírgula: 0,5 pu.
- Fasores: $V = |V|\angle\theta = |V|\cos\theta + j\,|V|\sin\theta$, com $j = \sqrt{-1}$. O asterisco indica o conjugado: $V^* = |V|\angle{-\theta}$.
- $\mathrm{Re}\{\cdot\}$ e $\mathrm{Im}\{\cdot\}$ são as partes real e imaginária. Ângulos em graus.
- Linhas e transformadores sem perdas: representados só pela reatância série.

1 Questão 51 — Perda de uma linha de transmissão (ENADE 2008)

1.1 Enunciado



Dados dos componentes:

- Gerador G_1: 100 MVA, 20 kV, $X = 10\%$
- Gerador G_2: 100 MVA, 25 kV, $X = 10\%$
- Transformadores T_1 e T_2: 50 MVA, 20 kV/250 kV, $X = 10\%$
- Transformadores T_3 e T_4: 50 MVA, 25 kV/250 kV, $X = 10\%$

A figura acima apresenta um sistema de potência sem perdas. Suponha que, inicialmente, a potência ativa transmitida do gerador G_1 para o G_2 seja igual a 1,0 p.u., e que os dois estejam operando em suas tensões nominais. Em um dado instante, uma das linhas de transmissão é perdida. Supondo que as tensões dos geradores e a abertura angular permaneçam inalteradas, qual será a nova potência ativa transmitida, em p.u., nessa condição de regime?

1.2 Conteúdos envolvidos

A questão pede a potência transmitida depois de uma mudança na rede: uma das duas linhas sai de operação, enquanto as tensões dos geradores e a abertura angular entre eles ficam como estavam. Ela envolve conceitos de **estabilidade de SEP** e de **sistema por unidade**. Três conteúdos são necessários:

1. **Sistema por unidade (pu).** Os dados de cada equipamento estão em porcentagem na base do próprio equipamento: potência nominal e tensão nominal. Além disso, o sistema tem três níveis de tensão (20, 250 e 25 kV). Para montar um único circuito, todas as reatâncias precisam estar na mesma base.

2. **Associação de reatâncias.** Os transformadores e as linhas estão em paralelo, e cada par está em série com os demais e com os geradores. Tudo isso se reduz a uma reatância equivalente X_{eq} entre os dois geradores.
3. **Equação potência-ângulo.** É a relação, estudada em estabilidade de SEP, entre a potência ativa transmitida entre duas fontes, as tensões delas, a abertura angular δ e a reatância entre elas. É ela que diz como a potência muda quando X_{eq} muda.

1.3 Revisão do conteúdo

1.3.1 Sistema por unidade

Num sistema de potência convivem tensões de poucos kV a centenas de kV e potências de kVA a GVA. Expressar cada grandeza como uma fração de um valor de referência, a *base*, deixa os números na mesma ordem de grandeza e simplifica os cálculos [1, 2]:

$$\text{valor em pu} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor base}}. \tag{1.1}$$

O valor em porcentagem é o valor em pu multiplicado por 100. Assim, uma reatância de $X = 10\,\%$ vale 0,10 pu *na base em que foi dada.*

Escolha das bases. As quatro grandezas de interesse (potência S, tensão V, corrente I e impedância Z) estão ligadas por duas relações: $S = \sqrt{3}\,VI$ e, por fase, $Z = V_{\text{fase}}/I$. Por isso só duas delas podem ser escolhidas livremente. Na prática escolhem-se:

- a potência base S_b (trifásica), *uma só para todo o sistema*;
- a tensão base V_b (de linha), *uma para cada zona* (ver adiante).

As outras duas bases saem dessas. A corrente base vem de $S_b = \sqrt{3}\,V_b I_b$:

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}. \tag{1.2}$$

A impedância base é a tensão base de fase dividida pela corrente base:

$$Z_b = \frac{V_b/\sqrt{3}}{I_b} = \frac{V_b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}\,V_b}{S_b} = \frac{V_b^2}{S_b}. \tag{1.3}$$

Com V_b em kV e S_b em MVA, a Equação (1.3) já dá Z_b em ohms, pois $(\text{kV})^2/\text{MVA} = 10^6\,\text{V}^2/10^6\,\text{VA} = \Omega$.

Zonas e transformadores. Considere um transformador ideal de tensões nominais V_{1n}/V_{2n} e uma impedância Z_2 (em ohms) no lado 2. Refletida para o lado 1, ela vale $Z_2' = Z_2\,(V_{1n}/V_{2n})^2$. Escolhendo as tensões base dos dois lados na mesma relação do transformador, $V_{b1}/V_{b2} = V_{1n}/V_{2n}$, o valor em pu dessa impedância é o mesmo visto de qualquer lado:

$$\frac{Z_2'}{Z_{b1}} = \frac{Z_2\,(V_{1n}/V_{2n})^2}{V_{b1}^2/S_b} = \frac{Z_2\,(V_{b1}/V_{b2})^2}{V_{b1}^2/S_b} = \frac{Z_2}{V_{b2}^2/S_b} = \frac{Z_2}{Z_{b2}}. \tag{1.4}$$

Ou seja, em pu o transformador ideal passa a ter relação 1:1 e *desaparece* do circuito; sobra apenas a sua reatância de dispersão. Por isso a tensão base muda ao atravessar cada transformador, na relação de transformação dele. Cada região delimitada por transformadores tem uma única tensão base e é chamada de *zona.*

Mudança de base. Os fabricantes informam a reatância de cada equipamento em pu (ou %) na base do próprio equipamento: a sua potência e a sua tensão nominais. O valor em ohms, porém, é um só, qualquer que seja a base:

$$Z_{\Omega} = Z_{\text{pu,velho}}\, Z_{b,\text{velho}} = Z_{\text{pu,novo}}\, Z_{b,\text{novo}}.$$

Isolando $Z_{\text{pu,novo}}$ e usando a Equação (1.3):

$$Z_{\text{pu,novo}} = Z_{\text{pu,velho}}\,\frac{Z_{b,\text{velho}}}{Z_{b,\text{novo}}} = Z_{\text{pu,velho}}\,\frac{V_{b,\text{velho}}^2/S_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}^2/S_{b,\text{novo}}},$$

que, reorganizada, dá a fórmula de mudança de base:

Mudança de base

$$Z_{\text{pu,novo}} = Z_{\text{pu,velho}}\left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}}\right)\left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}}\right)^2 \tag{1.5}$$

Quando a tensão nominal do equipamento coincide com a tensão base da zona onde ele está ($V_{b,\text{velho}} = V_{b,\text{novo}}$), o último fator vale 1 e só a relação de potências altera o valor.

1.3.2 Associação de reatâncias

Reatâncias se associam como resistências. Em série, somam-se:

$$X_s = X_1 + X_2 + \cdots + X_n. \tag{1.6}$$

Em paralelo, somam-se os inversos:

$$\frac{1}{X_p} = \frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \cdots + \frac{1}{X_n} \quad\Longrightarrow\quad X_p = \frac{X_1 X_2}{X_1 + X_2}\ \text{(duas reatâncias).} \tag{1.7}$$

Duas reatâncias *iguais* em paralelo valem metade de uma delas: $X_p = X \cdot X/(2X) = X/2$. Em pu, as mesmas regras valem, desde que todas as reatâncias estejam na mesma base.

1.3.3 Equação potência-ângulo

Em estudos de estabilidade, cada máquina síncrona é representada por uma tensão interna E atrás da sua reatância. Num sistema sem perdas, tudo o que há entre as tensões internas de duas máquinas (reatâncias das máquinas, dos transformadores e das linhas) se reduz a uma única reatância X [1]. Tomando a tensão da fonte 2 como referência angular, $E_2\angle 0°$, a da fonte 1 fica adiantada de δ: $E_1\angle\delta$ (Figura 1.1).

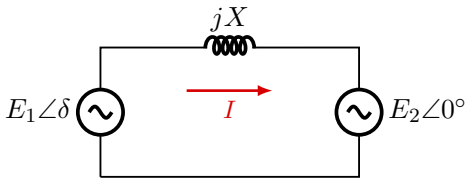


Figura 1.1: Duas fontes ligadas por uma reatância X; δ é a abertura angular entre elas.

A corrente que vai da fonte 1 para a fonte 2 sai da lei de Ohm na reatância:

$$I = \frac{E_1\angle\delta - E_2\angle 0°}{jX}. \tag{1.8}$$

A potência complexa entregue pela fonte 1 é $S_1 = E_1\angle\delta \cdot I^*$. Conjugando a Equação (1.8) (o conjugado de jX é $-jX$):

$$I^* = \frac{E_1\angle -\delta - E_2}{-jX}.$$

Multiplicando por $E_1\angle\delta$ e usando $\angle\delta \cdot \angle -\delta = 1$ e $1/(-j) = j$:

$$S_1 = \frac{E_1\angle\delta\,(E_1\angle -\delta - E_2)}{-jX} = \frac{E_1^2 - E_1E_2\angle\delta}{-jX} = \frac{j}{X}\,(E_1^2 - E_1E_2\angle\delta).$$

Escrevendo $E_1E_2\angle\delta = E_1E_2\cos\delta + j\,E_1E_2\sin\delta$ e usando $j\cdot j = -1$:

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{j}{X}(E_1^2 - E_1E_2\cos\delta) - \frac{j\cdot j}{X}\,E_1E_2\sin\delta \\ &= \underbrace{\frac{E_1E_2}{X}\sin\delta}_{P} + j\,\underbrace{\frac{E_1^2 - E_1E_2\cos\delta}{X}}_{Q_1}. \end{aligned}$$

A parte real é a potência ativa transmitida:

Equação potência-ângulo

$$P = \frac{E_1\,E_2}{X}\,\sin\delta \tag{1.9}$$

Repetindo a conta para a potência que chega à fonte 2, $S_2 = E_2\,I^*$, a parte real é a mesma: como não há resistência, toda a potência ativa que sai de uma fonte chega à outra. Três consequências da Equação (1.9):

- **Potência máxima.** $\sin\delta$ é máximo em $\delta = 90°$, então $P_{\max} = E_1E_2/X$. Acima de 90°, aumentar a abertura angular *diminui* a potência, e as máquinas perdem o sincronismo. $P_{\max}$ é o limite de estabilidade em regime permanente (Figura 1.2).
- **Sentido do fluxo.** $P > 0$ para $0 < \delta < 180°$: a potência ativa flui da fonte adiantada para a atrasada.
- **Papel da reatância.** Com E_1, E_2 e δ fixos, P é inversamente proporcional a X: aumentar a reatância entre as fontes reduz a potência transmitida na mesma proporção.

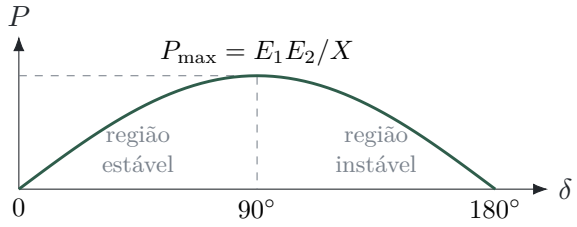


Figura 1.2: Curva potência-ângulo $P = P_{\max}\sin\delta$.

1.4 Resolução

1.4.1 Leitura do enunciado e hipóteses

- **"Sistema sem perdas":** todos os elementos são reatâncias puras. A potência que sai de G_1 chega inteira a G_2.

- **“Operando em suas tensões nominais”:** $E_1 = E_2 = 1{,}0$ pu, pois, como se verá no Passo 1, as tensões base escolhidas coincidem com as nominais dos geradores.
- **“Tensões dos geradores e abertura angular inalteradas”:** E_1, E_2 e δ são os mesmos antes e depois da perda da linha. Adota-se que são as tensões *internas* das máquinas, atrás das reatâncias X_G, que é a forma usual da equação potência-ângulo. Por isso X_G faz parte da reatância entre as fontes. A outra leitura possível é discutida na Seção 1.4.8.
- **“Uma das linhas é perdida”:** as duas linhas são iguais, então tanto faz qual delas sai; a outra continua em operação.

1.4.2 Estratégia

Aplicando a Equação (1.9) antes e depois da perda da linha:

$$P = \frac{E_1 E_2}{X_{eq}} \sin\delta \qquad \text{e} \qquad P' = \frac{E_1 E_2}{X'_{eq}} \sin\delta.$$

Dividindo uma pela outra, E_1, E_2 e δ (que não mudam) se cancelam:

$$\frac{P'}{P} = \frac{X_{eq}}{X'_{eq}} \quad \Longrightarrow \quad P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}}. \tag{1.10}$$

Não é preciso conhecer os valores de E_1, E_2 e δ, apenas as reatâncias equivalentes antes (X_{eq}) e depois (X'_{eq}), as duas na mesma base. O roteiro é:

1. identificar as zonas e escolher as bases;
2. passar todas as reatâncias para pu na base comum;
3. montar o circuito equivalente e calcular X_{eq};
4. repetir sem uma das linhas e calcular X'_{eq};
5. aplicar a Equação (1.10).

1.4.3 Passo 1: zonas e bases

Os transformadores dividem o sistema em três zonas (Figura 1.3). A fronteira entre duas zonas passa *por dentro* de cada transformador: cada enrolamento fica na zona da sua tensão nominal.

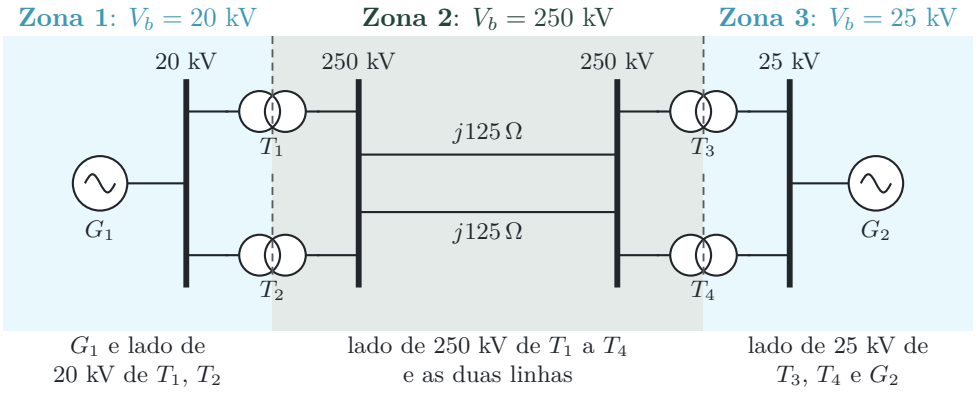


Figura 1.3: Zonas de tensão base da Questão 51. As fronteiras (tracejadas) passam pelo meio dos transformadores.

Potência base. Escolhe-se $S_b = 100$ MVA, que é a potência nominal dos dois geradores. Ela vale para todo o sistema.

Tensões base. Escolhe-se a tensão base da zona 1 igual à tensão nominal de G_1, $V_{b1} = 20$ kV. As outras saem das relações de transformação:

$$\text{zona 2 (atravessando } T_1, T_2\text{: 20/250 kV)}: \quad V_{b2} = 20 \times \frac{250}{20} = 250 \text{ kV},$$
$$\text{zona 3 (atravessando } T_3, T_4\text{: 250/25 kV)}: \quad V_{b3} = 250 \times \frac{25}{250} = 25 \text{ kV}.$$

A tensão base da zona 3 coincide com a tensão nominal de G_2 (25 kV). Isso confirma que as relações dos transformadores são compatíveis entre si.

Impedâncias e correntes base. Pelas Equações (1.3) e (1.2), com $S_b = 100$ MVA:

Zona	V_b (kV)	$Z_b = V_b^2/S_b$ (Ω)	$I_b = S_b/(\sqrt{3}\,V_b)$ (kA)
1 (G_1)	20	$20^2/100 = 4$	$100/(\sqrt{3}\cdot 20) = 2{,}887$
2 (linhas)	250	$250^2/100 = 625$	$100/(\sqrt{3}\cdot 250) = 0{,}231$
3 (G_2)	25	$25^2/100 = 6{,}25$	$100/(\sqrt{3}\cdot 25) = 2{,}309$

Tabela 1.1: Bases de cada zona ($S_b = 100$ MVA).

Para esta questão só $Z_{b2} = 625\ \Omega$ é necessário, porque é a única impedância dada em ohms (a das linhas). As correntes base ficam como referência.

1.4.4 Passo 2: reatâncias em pu na base comum

Aplica-se a Equação (1.5) a cada equipamento. A "base velha" é a do próprio equipamento (seus dados de placa); a "base nova" é a do sistema ($S_b = 100$ MVA e a V_b da zona onde ele está).

Geradores. G_1: $X = 0{,}10$ pu na base 100 MVA, 20 kV, na zona 1 ($V_b = 20$ kV):

$$X_{G1} = 0{,}10 \times \frac{100}{100} \times \left(\frac{20}{20}\right)^2 = 0{,}10 \text{ pu}.$$

G_2: $X = 0{,}10$ pu na base 100 MVA, 25 kV, na zona 3 ($V_b = 25$ kV):

$$X_{G2} = 0{,}10 \times \frac{100}{100} \times \left(\frac{25}{25}\right)^2 = 0{,}10 \text{ pu}.$$

Os geradores já estavam na base do sistema, e os valores não mudam.

Transformadores. T_1 e T_2: $X = 0{,}10$ pu na base 50 MVA, 20/250 kV. Pelo lado de 20 kV (zona 1):

$$X_{T1} = X_{T2} = 0{,}10 \times \frac{100}{50} \times \left(\frac{20}{20}\right)^2 = 0{,}20 \text{ pu}.$$

Pelo lado de 250 kV (zona 2), o resultado é o mesmo, como garante a Equação (1.4):

$$0{,}10 \times \frac{100}{50} \times \left(\frac{250}{250}\right)^2 = 0{,}20 \text{ pu}.$$

T_3 e T_4: $X = 0{,}10$ pu na base 50 MVA, 25/250 kV. Pelo lado de 25 kV (zona 3):

$$X_{T3} = X_{T4} = 0{,}10 \times \frac{100}{50} \times \left(\frac{25}{25}\right)^2 = 0{,}20 \text{ pu}.$$

Aqui só a potência muda de base: o transformador de 50 MVA visto numa base de 100 MVA tem reatância em pu duas vezes maior.

Linhas. A reatância de cada linha é dada em ohms, $X_L = 125\ \Omega$, na zona 2. Pela Equação (1.1):

$$X_{L1} = X_{L2} = \frac{125\ \Omega}{Z_{b2}} = \frac{125}{625} = 0{,}20\ \text{pu}.$$

Conferência em ohms. A reatância de T_1 vista do lado de 250 kV, em ohms, é $0{,}10 \times Z_{b,T}$, com $Z_{b,T} = 250^2/50 = 1250\ \Omega$ (base do próprio transformador), ou seja, 125 Ω. Em pu do sistema: $125/625 = 0{,}20$, o mesmo valor obtido acima. Coincidentemente, cada transformador tem, em ohms do lado de 250 kV, a mesma reatância de uma linha.

Elemento	Cálculo	X (pu, base 100 MVA)
G_1, G_2	$0{,}10 \times (100/100)$	0,10
T_1 a T_4	$0{,}10 \times (100/50)$	0,20
L_1, L_2	$125/625$	0,20

Tabela 1.2: Reatâncias na base comum.

1.4.5 Passo 3: reatância equivalente antes da perda da linha

Com todas as reatâncias em pu, os transformadores ideais desaparecem e o sistema vira o circuito da Figura 1.4.

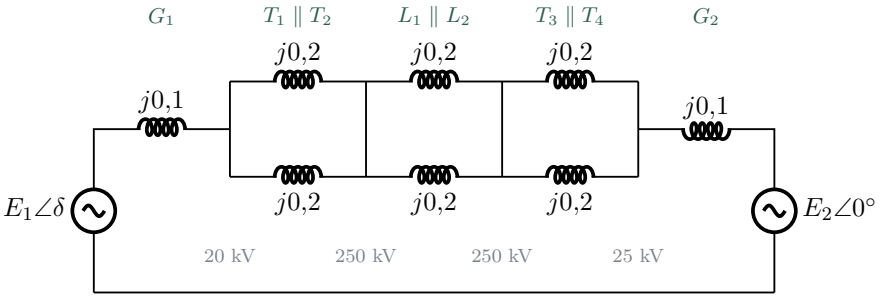


Figura 1.4: Circuito equivalente em pu, com as duas linhas em operação.

Cada par em paralelo tem duas reatâncias iguais de 0,20 pu. Pela Equação (1.7):

$$X_{T1} \parallel X_{T2} = \frac{0{,}20 \times 0{,}20}{0{,}20 + 0{,}20} = \frac{0{,}04}{0{,}40} = 0{,}10\ \text{pu}.$$

Da mesma forma, $X_{L1} \parallel X_{L2} = 0{,}10$ pu e $X_{T3} \parallel X_{T4} = 0{,}10$ pu. Os três pares estão em série entre si e com as reatâncias dos geradores. Pela Equação (1.6):

$$X_{eq} = \underbrace{0{,}10}_{G_1} + \underbrace{0{,}10}_{T_1\parallel T_2} + \underbrace{0{,}10}_{L_1\parallel L_2} + \underbrace{0{,}10}_{T_3\parallel T_4} + \underbrace{0{,}10}_{G_2} = 0{,}50\ \text{pu}. \tag{1.11}$$

1.4.6 Passo 4: reatância equivalente depois da perda da linha

Com uma das linhas aberta (Figura 1.5), o bloco das linhas deixa de ser um paralelo: resta uma única linha de 0,20 pu. Os demais blocos não mudam.

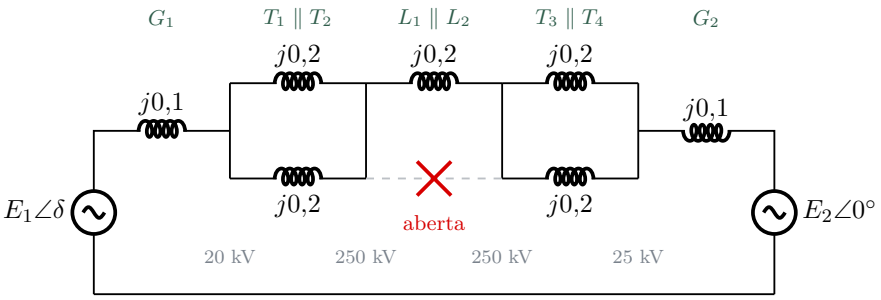


Figura 1.5: Circuito equivalente em pu, com a linha 2 fora de operação.

$$X'_{eq} = 0{,}10 + 0{,}10 + \underbrace{0{,}20}_{L_1} + 0{,}10 + 0{,}10 = 0{,}60 \text{ pu}. \tag{1.12}$$

1.4.7 Passo 5: nova potência transmitida

Substituindo $P = 1{,}0$ pu e as Equações (1.11) e (1.12) na Equação (1.10):

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}50}{0{,}60} = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}.$$

Em unidades físicas, com $S_b = 100$ MVA, a potência transmitida cai de $1{,}0 \times 100 = 100$ MW para $0{,}833 \times 100 \approx 83{,}3$ MW.

Resposta

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ p.u.} \quad \text{(cerca de 83,3 MW na base de 100 MVA)}$$

1.4.8 Conferências e interpretação

Conferência com os valores absolutos. Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$ pu, a abertura angular inicial sai da Equação (1.9):

$$\sin\delta = \frac{P\,X_{eq}}{E_1 E_2} = \frac{1{,}0 \times 0{,}50}{1{,}0 \times 1{,}0} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \delta = 30°.$$

Mantendo $\delta = 30°$ com a nova reatância:

$$P' = \frac{1{,}0 \times 1{,}0}{0{,}60}\,\sin 30° = \frac{0{,}5}{0{,}6} \approx 0{,}833 \text{ pu},$$

o mesmo resultado do Passo 5.

Leitura nas curvas potência-ângulo. Antes, $P_{\max} = 1/0{,}50 = 2{,}0$ pu; depois, $P'_{\max} = 1/0{,}60 \approx 1{,}667$ pu. A perda da linha "achata" a curva (Figura 1.6). Com δ fixo em 30°, o ponto de operação desce da curva de antes (1,0 pu) para a de depois (0,833 pu).

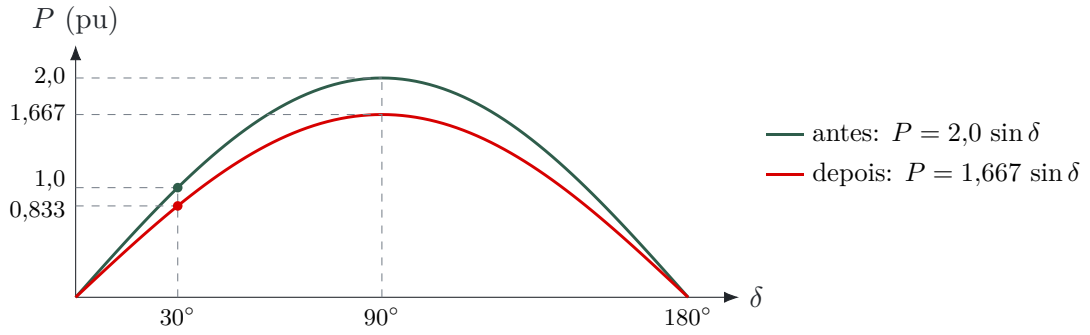


Figura 1.6: Curvas potência-ângulo antes e depois da perda da linha, com o ponto de operação em $\delta = 30°$.

Por que a potência não cai pela metade? Perde-se metade das linhas, mas as linhas são só uma parte da reatância total. Antes, o paralelo das linhas contribuía com 0,10 dos 0,50 pu; depois, a linha restante contribui com 0,20. A reatância total sobe de 0,50 para 0,60 (20 %), e a potência cai na proporção inversa, para 5/6 do valor inicial (uma queda de 16,7 %).

Observação: o que aconteceria na prática

O enunciado fixa a abertura angular. Num sistema real, logo após a perda da linha a potência mecânica das turbinas continua a mesma, e o rotor de G_1 acelera até que δ aumente o bastante para a rede voltar a transmitir 1,0 pu. O novo regime teria $\sin\delta' = 1{,}0 \times 0{,}60 = 0{,}6$, ou seja, $\delta' \approx 36{,}9°$, ainda abaixo de 90° e portanto estável. A questão pede outra coisa: com δ mantido, quanto vale a potência.

Outra leitura do enunciado. Se as tensões mantidas fossem as dos *terminais* dos geradores (barras de 20 e 25 kV), as reatâncias X_G ficariam fora do caminho entre as duas tensões:

$$X_{eq} = 0{,}10 + 0{,}10 + 0{,}10 = 0{,}30 \text{ pu}, \qquad X'_{eq} = 0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}10 = 0{,}40 \text{ pu},$$

$$P' = 1{,}0 \times \frac{0{,}30}{0{,}40} = 0{,}75 \text{ pu}.$$

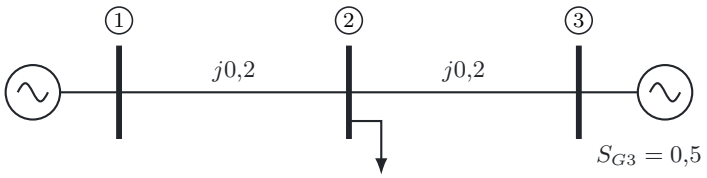
Este texto adota a leitura com as tensões internas (0,833 pu), que é a usual quando se fala em abertura angular entre geradores.

2 Questão 24 — Fluxo de potência em três barras

2.1 Enunciado

Considere um sistema elétrico de potência representado pelo diagrama unifilar a seguir. A potência injetada na barra 3 e as impedâncias das linhas que conectam a barra 1 à barra 2 bem como a barra 2 à barra 3 são mensuradas por unidade (pu). Tanto a tensão na barra 1 quanto a tensão na barra 3 são iguais a 1,0 pu.

Diagrama unifilar do sistema



Com base nessas informações, é correto dizer que a tensão na barra 2 e o fluxo de potência saindo da barra 1 para a barra 2 são, respectivamente,

(A) 1,0 pu e 1,0 pu.

(B) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 1,0 pu.

(C) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 0,5 pu.

(D) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 0,5 pu.

(E) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 1,0 pu.

2.2 Conteúdos envolvidos

A questão é um pequeno problema de **fluxo de potência**: dadas algumas tensões e potências, encontrar as que faltam. Ela usa:

1. **Sistema por unidade.** Tensões, impedâncias e potência já vêm em pu, então as contas são feitas diretamente com esses números (a revisão está na Questão 51).
2. **Fasores e potência complexa.** É a relação entre a potência, a tensão e a corrente numa barra, $S = V I^*$, que permite passar da potência injetada para a corrente.
3. **Fluxo numa linha.** A queda de tensão na reatância de cada linha (lei de Ohm com fasores) e a potência que sai de uma barra para a outra.

2.3 Revisão do conteúdo

2.3.1 Fasores e potência complexa

Uma tensão senoidal $v(t) = \sqrt{2}\,|V|\cos(\omega t + \theta_V)$ é representada pelo fasor $V = |V|\angle\theta_V$, e uma corrente, da mesma forma, por $I = |I|\angle\theta_I$. A *potência complexa* numa barra é

$$S = V\,I^* = |V|\,|I|\angle(\theta_V - \theta_I) = P + jQ, \tag{2.1}$$

com

$$P = |V|\,|I|\cos\varphi, \qquad Q = |V|\,|I|\sin\varphi, \qquad \varphi = \theta_V - \theta_I.$$

O conjugado em I^* aparece justamente para que o ângulo de S seja a *diferença* entre os ângulos da tensão e da corrente, isto é, o ângulo do fator de potência [1]. Conhecidas a potência e a tensão, a corrente sai invertendo a Equação (2.1):

Corrente a partir da potência

$$S = V\,I^* \quad\Longrightarrow\quad I^* = \frac{S}{V} \quad\Longrightarrow\quad I = \left(\frac{S}{V}\right)^* \tag{2.2}$$

Em pu, a mesma relação vale para o sistema trifásico: o fator $\sqrt{3}$ de $S = \sqrt{3}\,VI$ é absorvido pelas bases (Equação (1.2)). Por convenção, S é a potência *injetada* na rede pela barra: positiva para um gerador e negativa para uma carga.

2.3.2 Fluxo de potência numa linha

Uma linha curta e sem perdas entre as barras k e m é representada só pela sua reatância série x (Figura 2.1) [1, 2, 3].

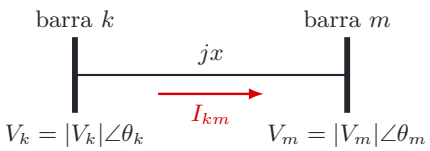


Figura 2.1: Linha entre as barras k e m, só com reatância.

A lei de Ohm na reatância dá a queda de tensão e, daí, a corrente:

$$V_k - V_m = jx\,I_{km} \quad\Longrightarrow\quad I_{km} = \frac{V_k - V_m}{jx}. \tag{2.3}$$

A potência que sai da barra k em direção a m é

$$S_{km} = V_k\,I_{km}^*. \tag{2.4}$$

Substituindo a Equação (2.3), com $V_k = |V_k|\angle\theta_k$, $V_m = |V_m|\angle\theta_m$ e $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$:

$$S_{km} = V_k\,\frac{V_k^* - V_m^*}{-jx} = \frac{j}{x}\left(|V_k|^2 - V_k V_m^*\right), \qquad V_k V_m^* = |V_k|\,|V_m|\left(\cos\theta_{km} + j\sin\theta_{km}\right).$$

Separando parte real e parte imaginária, como na dedução da equação potência-ângulo:

Fluxo numa linha sem perdas

$$P_{km} = \frac{|V_k|\,|V_m|}{x}\,\sin\theta_{km}, \tag{2.5}$$

$$Q_{km} = \frac{|V_k|^2 - |V_k|\,|V_m|\cos\theta_{km}}{x}. \tag{2.6}$$

Propriedades úteis:

- A Equação (2.5) é a equação potência-ângulo da Questão 51, com as tensões das barras no lugar das tensões internas. A potência ativa vai da barra de *maior ângulo* para a de menor.
- Sem resistência não há perda ativa: $P_{mk} = -P_{km}$.

- A linha consome potência reativa. Somando Q_{km} e Q_{mk}:

$$Q_{km} + Q_{mk} = \frac{|V_k|^2 + |V_m|^2 - 2\,|V_k|\,|V_m|\cos\theta_{km}}{x} = \frac{|V_k - V_m|^2}{x} = |I_{km}|^2\,x,$$

  em que a última igualdade vem de $|V_k - V_m| = x\,|I_{km}|$ (Equação (2.3)).

2.4 Resolução

2.4.1 Leitura dos dados

- **Tensões.** "Tanto a tensão na barra 1 quanto a tensão na barra 3 são iguais a 1,0 pu" é lido como fasores iguais: $V_1 = V_3 = 1{,}0\angle 0°$ pu. A barra 3 pode ser tomada como referência angular (0°) sem perda de generalidade; que a barra 1 também esteja em 0° é uma interpretação, compatível com as alternativas, que dão V_2 com parte real 1,0.
- **Potência injetada.** O diagrama traz $S_{G3} = 0{,}5$, um número real: a barra 3 injeta $S_{G3} = 0{,}5 + j0$ pu, só potência ativa.
- **Linhas.** $x = 0{,}2$ pu em cada trecho (1–2 e 2–3).
- **Incógnitas.** A tensão V_2 e o fluxo S_{12} da barra 1 para a barra 2. A carga da barra 2 *não* é dada.

Por que a leitura $V_1 = V_3 = 1\angle 0°$ é necessária

Sem ela, o problema fica indeterminado. Se só os módulos $|V_1| = |V_3| = 1{,}0$ fossem conhecidos, faltariam o ângulo de V_1 e a carga da barra 2, que não aparece no enunciado. Haveria infinitas soluções.

2.4.2 Estratégia

A carga da barra 2 é desconhecida, mas na *barra 3* conhecemos a tensão *e* a potência. O caminho é:

1. na barra 3, da potência e da tensão sai a corrente I_{32} (Equação (2.2));
2. a queda na linha 3–2 dá V_2 (Equação (2.3));
3. com V_1 e V_2, a corrente I_{12} e o fluxo S_{12} (Equações (2.3) e (2.4)).

2.4.3 Passo 1: corrente injetada na barra 3

Da barra 3 sai uma única linha, a 3–2; portanto toda a corrente do gerador vai para ela: $I_{32} = I_3$. Pela Equação (2.2):

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5 + j0}{1{,}0\angle 0°}\right)^* = (0{,}5)^* = 0{,}5\angle 0° \text{ pu}.$$

Como a potência é puramente ativa e V_3 está em 0°, a corrente fica em fase com a tensão.

2.4.4 Passo 2: tensão na barra 2

Na linha 3–2, a Equação (2.3) com $k = 3$ e $m = 2$ dá $V_3 - V_2 = jx\, I_{32}$. Isolando V_2:

$$\begin{aligned} V_2 &= V_3 - jx\, I_{32} \\ &= 1{,}0 - j0{,}2 \times 0{,}5 \\ &= 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}. \end{aligned}$$

Em módulo e ângulo:

$$|V_2| = \sqrt{1{,}0^2 + 0{,}1^2} = \sqrt{1{,}01} \approx 1{,}005 \text{ pu}, \qquad \theta_2 = \arctan\!\left(\frac{-0{,}1}{1{,}0}\right) \approx -5{,}71^\circ,$$

ou seja, $V_2 \approx 1{,}005\angle -5{,}71^\circ$ pu.

2.4.5 Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

Na linha 1–2, pela Equação (2.3):

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1{,}0 - (1{,}0 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}.$$

Pela Equação (2.4):

$$S_{12} = V_1\, I_{12}^{*} = 1{,}0\angle 0^\circ \times 0{,}5 = 0{,}5 + j0 \text{ pu}.$$

Portanto $V_2 = 1{,}0 - j0{,}1$ pu e o fluxo da barra 1 para a barra 2 é 0,5 pu (só potência ativa).

Resposta

Alternativa **(D)**: $V_2 = 1{,}0 - j0{,}1$ pu e $S_{12} = 0{,}5$ pu

2.4.6 Conferências

Pelas fórmulas em módulo e ângulo. Com $\theta_{12} = \theta_1 - \theta_2 = 0 - (-5{,}71^\circ) = 5{,}71^\circ$, as Equações (2.5) e (2.6) dão:

$$P_{12} = \frac{1{,}0 \times 1{,}005}{0{,}2} \sin 5{,}71^\circ = \frac{0{,}1}{0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu},$$

$$Q_{12} = \frac{1{,}0^2 - 1{,}0 \times 1{,}005 \cos 5{,}71^\circ}{0{,}2} = \frac{1{,}0 - 1{,}0}{0{,}2} = 0.$$

As duas contas ficam exatas porque $|V_2| \sin 5{,}71^\circ = -\operatorname{Im}\{V_2\} = 0{,}1$ e $|V_2| \cos 5{,}71^\circ = \operatorname{Re}\{V_2\} = 1{,}0$.

Balanço de potência na barra 2. As correntes que saem da barra 2 pelas linhas são $I_{21} = -I_{12} = -0{,}5$ e $I_{23} = -I_{32} = -0{,}5$. Pela Equação (2.4):

$$S_{21} = V_2\, I_{21}^{*} = (1{,}0 - j0{,}1)(-0{,}5) = -0{,}5 + j0{,}05, \qquad S_{23} = -0{,}5 + j0{,}05.$$

A injeção total da barra 2 na rede é $S_{21} + S_{23} = -1{,}0 + j0{,}1$. Logo a carga da barra 2 absorve

$$S_c = -(S_{21} + S_{23}) = 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}.$$

Ela consome 1,0 pu de potência ativa e *fornece* 0,1 pu de reativo: comporta-se como uma carga capacitiva. O balanço fecha:

- *ativa*: G_1 e G_3 entregam 0,5 cada; a carga consome 1,0; as linhas não têm perdas;
- *reativa*: cada linha consome $|I|^2 x = 0{,}5^2 \times 0{,}2 = 0{,}05$, ou 0,1 no total. Os geradores não entregam reativo ($Q_{12} = Q_{32} = 0$), então esses 0,1 vêm da barra 2. Na linha 1–2: $Q_{12} + Q_{21} = 0 + 0{,}05 = 0{,}05 = |I_{12}|^2 x$.

Eliminação das alternativas. Com $V_1 = 1\angle 0°$ e $x = 0{,}2$, o fluxo S_{12} depende só de V_2: $S_{12} = V_1\left[(V_1 - V_2)/(jx)\right]^*$. Cada alternativa propõe um par (V_2, S_{12}), e basta verificar se ele é coerente:

Alt.	V_2 proposto	$V_1 - V_2$	$I_{12} = (V_1 - V_2)/(j0{,}2)$	S_{12} calculado	S_{12} proposto	
(A)	1,0	0	0	0	1,0	✗
(B)	$1{,}0 - j0{,}1$	$j0{,}1$	0,5	0,5	1,0	✗
(C)	$1{,}0 + j0{,}1$	$-j0{,}1$	$-0{,}5$	$-0{,}5$	0,5	✗
(D)	$1{,}0 - j0{,}1$	$j0{,}1$	0,5	0,5	0,5	✓
(E)	$1{,}0 + j0{,}1$	$-j0{,}1$	$-0{,}5$	$-0{,}5$	1,0	✗

Tabela 2.1: Coerência entre V_2 e S_{12} em cada alternativa.

Só a alternativa (D) é coerente, e isso sem usar o valor de S_{G3}. O dado S_{G3} confirma a escolha: com o V_2 de (D), $I_{32} = (V_3 - V_2)/(jx) = j0{,}1/j0{,}2 = 0{,}5$ e $S_{G3} = V_3\, I_{32}^* = 0{,}5$, exatamente o valor dado. Em (C) e (E), $V_2 = 1 + j0{,}1$ daria $I_{32} = -0{,}5$ e $S_{G3} = -0{,}5$: a barra 3 estaria *absorvendo* potência, o oposto do enunciado.

Diagrama fasorial. A Figura 2.2 mostra as grandezas em escala. Como I_{32} está em fase com V_3, a queda $jx\, I_{32}$ é perpendicular a V_3. Ela altera quase só o *ângulo* de V_2 ($-5{,}71°$); o módulo varia pouco, de 1,0 para 1,005.

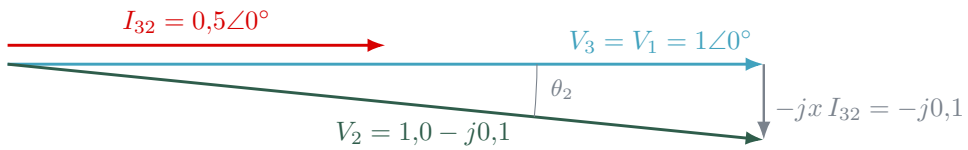


Figura 2.2: Diagrama fasorial da Questão 24 (em escala).

Interpretação física. O sistema é simétrico: $V_1 = V_3$ e as duas linhas são iguais. Então cada lado entrega metade da potência ativa da carga, 0,5 pu, e a barra 2 fica atrasada em ângulo em relação às outras duas, pois a potência ativa vai do maior para o menor ângulo. A Figura 2.3 resume a solução.

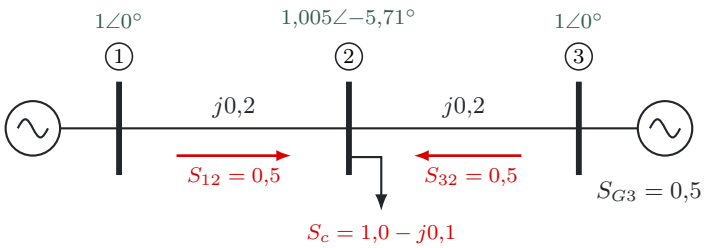


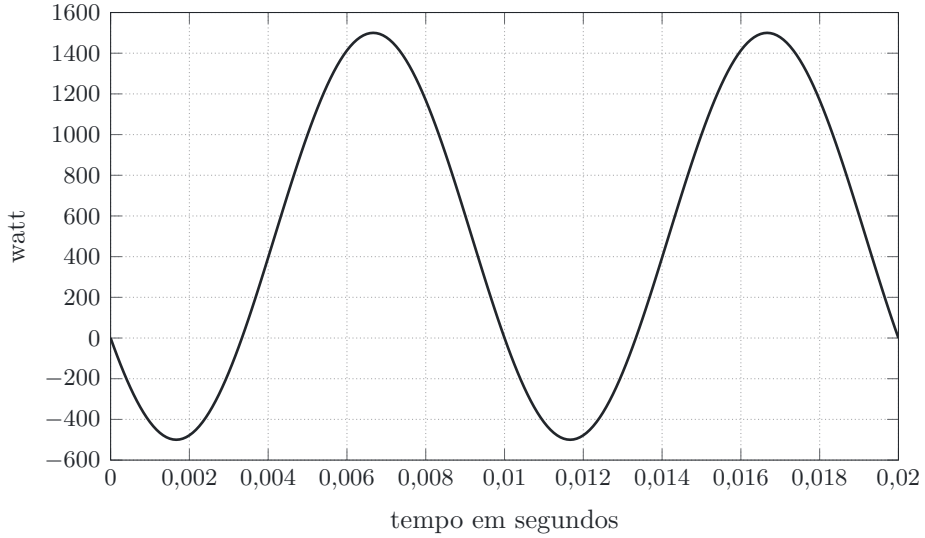
Figura 2.3: Tensões e fluxos da solução da Questão 24.

3 Questão 45 — Potência ativa e reativa a partir da potência instantânea

3.1 Enunciado

Sejam $v(t) = \sqrt{2}\,V\,\mathrm{sen}(\omega t)$ e $i(t) = \sqrt{2}\,I\,\mathrm{sen}(\omega t - \theta)$, respectivamente, a tensão (volts) e a corrente (ampères) fornecidas por um gerador CA (Corrente Alternada) em regime permanente.

A figura apresenta a curva de potência instantânea fornecida por este gerador durante o intervalo de tempo $\dfrac{2\pi}{\omega}$.



Denomina-se Potência Ativa P o valor médio da potência instantânea ao longo do tempo e é dada por:
$P = V\,I\cos\theta$.

Denomina-se Potência Reativa Q o valor calculado pela expressão $Q = V\,I\,\mathrm{sen}\,\theta$.

Analisando a figura, qual o valor aproximado da Potência Reativa, em var?

(A) 1 000

(B) 870

(C) 500

(D) 290

(E) Impossível determinar com os dados fornecidos.

3.2 Conteúdos envolvidos

A questão dá apenas a curva da potência instantânea e as definições de P e Q, e pede Q. Ela envolve conceitos de **potência em circuitos de corrente alternada**:

1. **Potência instantânea.** O produto de uma tensão e uma corrente senoidais de mesma frequência é uma senoide de frequência dupla somada a um valor constante. Escrever $p(t)$ explicitamente mostra quais características do gráfico correspondem a P e a $V\,I$.

2. **Potências ativa, reativa e aparente.** P, Q e a potência aparente $S = VI$ formam o triângulo de potências. A relação $S^2 = P^2 + Q^2$ dá Q a partir de P e S.
3. **Leitura de gráfico.** O valor médio e a amplitude de uma senoide deslocada do zero saem do seu máximo e do seu mínimo.

3.3 Revisão do conteúdo

3.3.1 Potência instantânea com tensão e corrente senoidais

A potência instantânea entregue pelo gerador é o produto da tensão pela corrente [1]:

$$p(t) = v(t)\, i(t) = 2VI\, \operatorname{sen}(\omega t)\, \operatorname{sen}(\omega t - \theta). \tag{3.1}$$

Para transformar o produto de senos numa soma, parte-se das fórmulas do cosseno da diferença e da soma:

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b, \qquad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b.$$

Subtraindo a segunda da primeira, os termos $\cos a \cos b$ se cancelam:

$$2 \operatorname{sen} a\, \operatorname{sen} b = \cos(a - b) - \cos(a + b). \tag{3.2}$$

Com $a = \omega t$ e $b = \omega t - \theta$, tem-se $a - b = \theta$ e $a + b = 2\omega t - \theta$. Substituindo na Equação (3.1):

Potência instantânea

$$p(t) = VI \cos\theta - VI \cos(2\omega t - \theta) \tag{3.3}$$

Valor médio. Ao longo de um período $T = 2\pi/\omega$ da tensão, o termo $\cos(2\omega t - \theta)$ completa exatamente dois ciclos, e sua integral é nula:

$$\int_0^T \cos(2\omega t - \theta)\, dt = \left[\frac{\operatorname{sen}(2\omega t - \theta)}{2\omega}\right]_0^T = \frac{\operatorname{sen}(4\pi - \theta) - \operatorname{sen}(-\theta)}{2\omega} = \frac{-\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta}{2\omega} = 0.$$

Logo o valor médio de $p(t)$ é só o termo constante:

$$\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\, dt = VI\cos\theta - 0 = VI\cos\theta = P,$$

exatamente a definição de potência ativa dada no enunciado.

Amplitude, máximo e mínimo. O termo oscilante tem amplitude VI, que é a *potência aparente* $S = VI$. Como o cosseno varia entre -1 e $+1$:

$$p_{\max} = VI\cos\theta + VI = P + S, \qquad p_{\min} = VI\cos\theta - VI = P - S. \tag{3.4}$$

Sempre que $\theta \neq 0$, tem-se $P < S$ e portanto $p_{\min} < 0$: em parte do ciclo a potência instantânea é *negativa*, isto é, a energia volta da carga para o gerador.

Decomposição em parcela ativa e parcela reativa. Expandindo o cosseno da diferença,

$$\cos(2\omega t - \theta) = \cos 2\omega t \, \cos\theta + \operatorname{sen} 2\omega t \, \operatorname{sen}\theta,$$

e substituindo na Equação (3.3):

$$p(t) = VI\cos\theta\,(1 - \cos 2\omega t) - VI\operatorname{sen}\theta\,\operatorname{sen} 2\omega t = P\,(1 - \cos 2\omega t) - Q\,\operatorname{sen} 2\omega t. \tag{3.5}$$

- A primeira parcela nunca é negativa: varia entre 0 e $2P$ e tem média P. É a energia que vai do gerador para a carga e é consumida.
- A segunda parcela tem média nula e amplitude Q. É a energia que vai e volta a cada meio ciclo, armazenada e devolvida pelos campos magnéticos (indutores) e elétricos (capacitores). Ela não realiza trabalho líquido, mas circula pela rede. Esse é o significado físico da potência reativa.

3.3.2 Potências ativa, reativa e aparente

As três potências e suas unidades são:

$$S = VI \text{ (VA)}, \qquad P = S\cos\theta \text{ (W)}, \qquad Q = S\operatorname{sen}\theta \text{ (var)}.$$

Elevando P e Q ao quadrado e somando, com $\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1$:

Triângulo de potências

$$P^2 + Q^2 = S^2\left(\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta\right) = S^2 \quad\Longrightarrow\quad Q = \pm\sqrt{S^2 - P^2} \tag{3.6}$$

P, Q e S são os lados de um triângulo retângulo (Figura 3.1), e $\cos\theta = P/S$ é o *fator de potência*.

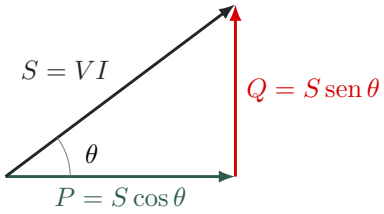


Figura 3.1: Triângulo de potências.

Sinal de Q. Em $i(t) = \sqrt{2}\,I\operatorname{sen}(\omega t - \theta)$, o ângulo θ é o atraso da corrente em relação à tensão. Com $\theta > 0$ a corrente está atrasada: a carga é indutiva e $Q > 0$. Com $\theta < 0$ a corrente está adiantada: a carga é capacitiva e $Q < 0$. Por isso a raiz da Equação (3.6) dá só o módulo de Q, e o sinal precisa vir de outra informação.

Ligação com fasores. Com $V = V\angle 0°$ e $I = I\angle -\theta$, a potência complexa da Equação (2.1) (Questão 24) fica

$$V\,I^* = VI\angle\theta = VI\cos\theta + j\,VI\operatorname{sen}\theta = P + jQ\,:$$

P e Q são as partes real e imaginária da potência complexa, e $S = VI$ é o seu módulo.

3.3.3 Média e amplitude de uma senoide deslocada

Uma curva da forma $y(t) = A - B\cos(\cdot)$, com $B > 0$, oscila entre $y_{\max} = A + B$ e $y_{\min} = A - B$. Somando e subtraindo essas duas relações:

$$A = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}, \qquad B = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}. \tag{3.7}$$

O valor médio (A) fica no meio entre o máximo e o mínimo, e a amplitude (B) é metade da distância entre eles.

3.4 Resolução

3.4.1 Leitura do enunciado e do gráfico

- **Intervalo de tempo.** O gráfico vai de 0 a 0,02 s, que é o intervalo $2\pi/\omega$ (um período da tensão). Então $\omega = 2\pi/0{,}02 = 100\pi \approx 314$ rad/s, ou $f = 50$ Hz. Nesse intervalo, $p(t)$ completa *dois* ciclos (dois máximos e dois mínimos), como esperado para uma oscilação em 2ω.
- **Valores extremos.** Os picos ficam entre as linhas de 1400 e 1600, e os vales entre -400 e -600: $p_{\max} \approx 1500$ W e $p_{\min} \approx -500$ W. A questão pede um valor "aproximado", então essa precisão de leitura basta.
- **O que não é dado.** V, I e θ não aparecem separadamente; só a curva.

3.4.2 Estratégia

Comparando a Equação (3.3), $p(t) = P - S\cos(2\omega t - \theta)$, com $y = A - B\cos(\cdot)$, o valor médio é $A = P$ e a amplitude é $B = S$. A Equação (3.7) dá P e S diretamente do máximo e do mínimo lidos no gráfico. Depois, $\cos\theta = P/S$ dá θ, e $Q = S\,\mathrm{sen}\,\theta$. Também é possível usar diretamente $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$, conferindo o sinal pela forma da curva.

3.4.3 Passo 1: potência ativa

$$P = \frac{p_{\max} + p_{\min}}{2} = \frac{1500 + (-500)}{2} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ W}.$$

3.4.4 Passo 2: potência aparente

$$S = VI = \frac{p_{\max} - p_{\min}}{2} = \frac{1500 - (-500)}{2} = \frac{2000}{2} = 1000 \text{ VA}.$$

3.4.5 Passo 3: ângulo e potência reativa

O fator de potência e o ângulo:

$$\cos\theta = \frac{P}{S} = \frac{500}{1000} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos 0{,}5 = 60^\circ,$$

com θ positivo, como se confere adiante. A potência reativa:

$$Q = S\,\mathrm{sen}\,\theta = 1000 \times \mathrm{sen}\,60^\circ = 1000 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 500\sqrt{3} \approx 866 \text{ var}.$$

Pelo triângulo de potências (Equação (3.6)), o mesmo valor:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1000^2 - 500^2} = \sqrt{1\,000\,000 - 250\,000} = \sqrt{750\,000} \approx 866 \text{ var}.$$

O valor mais próximo entre as alternativas é 870 var.

Resposta

Alternativa **(B)**: $Q = 500\sqrt{3} \approx 866$ var ≈ 870 var

3.4.6 Conferências

Sinal de θ. Pela Equação (3.3), $p(0) = VI\cos\theta - VI\cos(-\theta) = 0$, como no gráfico. A derivada em $t = 0$ é

$$p'(0) = 2\omega VI\,\mathrm{sen}(2\omega \cdot 0 - \theta) = -2\omega VI\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

No gráfico a curva sai de zero *descendo*, ou seja, $p'(0) < 0$, e portanto $\mathrm{sen}\,\theta > 0$. Então $\theta = +60°$ (não $-60°$): a corrente está atrasada, a carga é indutiva e $Q = +866$ var.

Reconstrução da curva. Com $P = 500$ W, $S = 1000$ VA, $\theta = 60°$ e $\omega = 100\pi$ rad/s (ou seja, $2\omega t = 36\,000\,t$ em graus), a Equação (3.3) fica

$$p(t) = 500 - 1000\cos(2\omega t - 60°).$$

Os pontos notáveis batem com o gráfico:

t (s)	$2\omega t - 60°$	$p(t)$ (W)	No gráfico
0	$-60°$	$500 - 500 = 0$	começa em zero
$1/600 \approx 0{,}0017$	$0°$	$500 - 1000 = -500$	primeiro mínimo
$1/300 \approx 0{,}0033$	$60°$	$500 - 500 = 0$	cruza o zero subindo
$1/150 \approx 0{,}0067$	$180°$	$500 + 1000 = 1500$	primeiro máximo
$1/100 = 0{,}01$	$300°$	$500 - 500 = 0$	cruza o zero descendo
$7/600 \approx 0{,}0117$	$360°$	$500 - 1000 = -500$	segundo mínimo

Tabela 3.1: Pontos notáveis de $p(t) = 500 - 1000\cos(2\omega t - 60°)$.

Decomposição. Pela Equação (3.5), $p(t) = 500\,(1 - \cos 2\omega t) - 866\,\mathrm{sen}\,2\omega t$. A Figura 3.2 mostra que a soma das duas parcelas reproduz a curva do enunciado. A parcela ativa oscila entre 0 e 1000 W, com média 500 W; a parcela reativa oscila entre -866 e $+866$ W, com média nula.

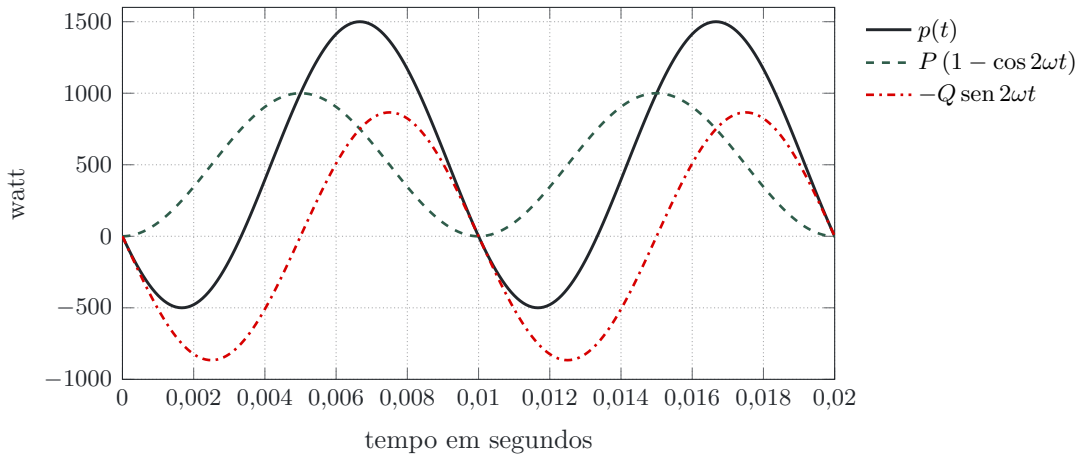


Figura 3.2: A curva $p(t)$ do enunciado e as suas parcelas ativa e reativa.

Por que as outras alternativas estão erradas.

- (A) 1 000 é a potência aparente $S = VI$, não a reativa.
- (C) 500 é a potência ativa P (o valor médio da curva).
- (D) 290 seria obtido com o ângulo errado, por exemplo $Q = P \operatorname{tg} 30^\circ \approx 289$.
- (E) É verdade que o gráfico não permite achar V e I separadamente: qualquer par com $VI = 1000$ produz a mesma curva. Mas P e Q dependem só do produto VI e do ângulo θ, e os dois saem do gráfico. Os dados são suficientes.

Interpretação física

Nos intervalos em que a curva fica abaixo de zero ($0 < t < 1/300$ s e $0{,}01 < t < 0{,}0133$ s), a potência instantânea é negativa: o gerador recebe energia de volta da carga. É a energia que estava armazenada no campo magnético da carga indutiva ($\theta > 0$) sendo devolvida. A potência reativa, $Q \approx 866$ var, mede a amplitude dessa troca. O fator de potência $\cos\theta = 0{,}5$ é baixo: para entregar 500 W, o gerador precisa fornecer 1000 VA.

Resumo das respostas

Questão	Resposta	Ideia central
51	$P' = 5/6 \approx 0{,}833$ p.u.	$P \propto 1/X_{eq}$; X_{eq} vai de 0,5 para 0,6 pu
24	Alternativa (D)	$I_{32} = (S_{G3}/V_3)^* \Rightarrow V_2 \Rightarrow I_{12} \Rightarrow S_{12}$
45	Alternativa (B)	média $= P = 500$ W, amplitude $= S = 1000$ VA $\Rightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2} \approx 866$ var

Referências

[1] William D. Stevenson Jr. *Elementos de Análise de Sistemas de Potência*. Trad. por Arlindo Rodrigues Mayer, João Paulo Minussi e Somchai Ansuj. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

[2] Arlei Bichels. *Sistemas Elétricos de Potência: Métodos de Análise e Solução*. Curitiba: EDUTFPR, 2018. 466 pp. ISBN: 978-85-7014-208-5. URL: `http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4610`.

[3] Carmen Lucia Tancredo Borges. *Análise de Sistemas de Potência*. Ed. por Sergio Sami Hazan e Leonardo Ney de Almeida Guerra. Material didático/apostila. Rio de Janeiro, Brasil: Departamento de Eletrotécnica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. de 2005.